

BLUEPRINT • ARCHITECTURE • DELIVERY PLAN

منصة تقييم
لأي مجال

وثيقة واحدة تُغني عن المتناثر: ما يفعله النظام، ولمن، وكيف يُبنى، وبأي ترتيب. النسخة الثانية تُصحّح خطأً جوهرياً في الأولى: النظام لم يعد أداة توظيف تقني، بل منصة تقييم تخدم أي مجال — وهذا التوسّع غير السكيما والمعمارية لا الوصف وحده.

TESTS

187

اختباراً خضراء

DECISIONS

15

قراراً معمارياً ملزماً

BACKLOG

13

نوع سؤال مدعوم

SCOPE

21

حالة استخدام

CONTENTS

01 الرؤية وحالة الأعمال

02 الأدوار والصلاحيات

03 حالات الاستخدام

04 قصص المستخدم

05 مخططات التسلسل

06 القرارات المعمارية

07 حزمة التقنيات

08 خطة التنفيذ

09 المخاطر والمسائل

10 ما شُحن فعلياً

النظام يحلّ مشكلة واحدة محددة: قياس ما يعرفه شخص ما، بشكل موحد وقابل للدفاع عنه. ليس نظام إدارة تعلّم، وليس منصّة كورسات – هذا التمييز يحكم كل قرار في الوثيقة.

تصحيح جوهري على v1.0

قالت النسخة الأولى إن النظام «لتقييم المرشّحين قبل التوظيف أو القبول». هذا كان أضيق من الحقيقة، وقد كلفّ تصميمًا خاطئًا: بنك أسئلة يملكه امتحان واحد، ومستويات غير مرتبطة بمجال. المجال ليس التوظيف – المجال هو التقييم، والجهة تستخدمه حسب ميدانها.

الجمهور والقيمة

مركز لغات

يُنشئ نماذج لكل مستوى: A1 و A2 و B1 للإنجليزية، ومثلها للإسبانية. القيمة: وضع الطالب في الصف الصحيح من أول يوم.

شركة توظيف

تُنشئ امتحاناً أو أكثر لكل دور: مطوّر، مهندس جودة، محاسب. القيمة: توفير وقت المقابلات على من لا يجتاز الحد الأدنى.

جهة اعتماد أو جامعة

تملك بنك أسئلة هو ملكيتها الفكرية. القيمة: منصّة تُنصّب داخل شبكتها ولا تُشارك بنكها مع أحد.

أكاديمية تداول

تُنشئ امتحانات لمستويات متتابة: قراءة الشموع، مستويات الدعم، إدارة المخاطر. القيمة: شهادة تعني شيئاً.

ما يميّز هذا النظام

معظم منصّات الاختبارات تتوقف عند الاختيار من متعدد، والباقي منصّات توظيف تقني. المزايا التالية هي ما يجعل النظام صالحاً لأي ميدان:

- ثلاثة عشر نوع سؤال – نص، اختيار مفرد، متعدد الإجابات، صح/خطأ، مطابقة، ترتيب، رقمي بهامش خطأ، تحديد على صورة، ملء فراغات، كود، رفع ملف، إجابة صوتية، ومقياس تدريجي. إضافة نوع = مصحّح واحد جديد، بلا migration.
- بنك أسئلة مشترك – السؤال يملكه مجال ومستوى لا امتحان. ثلاثة نماذج لمستوى A1 هي ثلاثة مخططات فوق بنك واحد، لا ثلاث نسخ تنحرف عن بعضها.
- مفردات يعيد المستأجر تسميتها – ما نسّميه «مرشّحاً» يسمّيه مركز التدريب «طالباً». CategorySet يجعل المنتج يتكلّم لغة الجهة لا العكس.
- هوية بصرية لكل جهة – اسمها وشعارها ولونها على صفحة الامتحان والشهادة والدعوة. المرشّح المدعو يُطلب منه الثقة بالجهة التي دعتة، لا بنا.
- تصحيح هجين – آلي لما يُصحّح آلياً، وطابور مراجعة بشرية لما لا يُصحّح، مع دمج النتيجة في درجة واحدة.
- مؤقّت مزدوج – للامتحان كاملاً ولكل سؤال على حدة، والخادم هو المرجع لا المتصفّح.

- وصول بلا حساب — المرشح يدخل برابط موقع، لا يُنشئ حساباً ولا يتذكّر كلمة سر.
- وسائط في السؤال والإجابة — صورة أو صوت أو فيديو في السؤال، وملف مرفوع في الإجابة. الوسيط يُركّب مع أي نوع: «استماع ثم اختيار» ليس نوعاً ثالث عشر بل صوت فوق سؤال اختيار.
- قياس نفسي ظاهر — معامل الصعوبة والتمييز لكل سؤال. معامل تمييز صفر أو أقل يعني أن السؤال يقيس عكس ما يدّعي وينبغي سحبه.
- ثنائي اللغة ب RTL كامل — العربية مواطن من الدرجة الأولى، لا ترجمة لاحقة.

قرار نطاق: «خطّ التدريب» خارج النطاق

وردت في مسودة قديمة داخل docs/use-cases.md ، ولا وجود لها في القائمة النهائية المعتمدة ولا في الكود. بناؤها يضيف نموذج بيانات كاملاً ومجموعة شاشات لخدمة هدف مختلف (إدارة التعلّم لا التقييم). تُحذف من الوثائق ولا تُبنى.

02 الأدوار والصلاحيات

أربعة أدوار داخلية ودور خارجي واحد. الصلاحيات تُعرّف في ABP ك policies دقيقة، والأدوار مجرد حزم منها.

الأسئلة صلاحية مستقلة عن الامتحانات

فُصلت Assessment.Questions.* عن Assessment.Exams.* بعد اتساع النطاق. المنسق الذي يجدول امتحاناً ليس بالضرورة من يكتب أسئلته: في مركز لغات يجدول الموظف الإداري ويكتب المدرّس. والأهم أن قراءة السؤال نفسها محمية — السؤال يحمل مفتاح إجابته، فحق العرض يمزّب Questions.View .

الدور	الامتحانات	بنك الأسئلة	المرشّحون والروابط	المراجعة اليدوية	النتائج	الإعدادات والهوية
Admin	كامل	كامل	كامل	كامل	كامل	كامل
HR Manager	قراءة	—	كامل	—	كامل	—
Supervisor	كامل	كامل	قراءة	كامل	قراءة	—
Reviewer	—	—	—	كامل	قراءة	—
Candidate بلا حساب	امتحانه فقط أثناء المحاولة	—	—	—	نتيجته فقط	—

المرشح ليس مستخدماً في نظام الهوية

هذا قرار جوهري يفصل النظام عن نمط «سجل ثم امتحن». المرشح كيان أعمال (Candidate) لا IdentityUser ، ويحصل على صلاحية مؤقتة عبر رمز موقع لا عبر جلسة دخول. يقلّل هذا الاحتكاك على المرشح ويمنع تراكم حسابات ميتة.

ست عشرة حالة مصنّفة حسب الفاعل. هذه القائمة هي المرجع الوحيد – تُلغي ما في docs/use-cases.md الحالي.

ADMIN – مدير النظام

#	الحالة	الوصف
UC-01	ضبط إعدادات النظام	تفعيل التسجيل الذاتي، حدود رفع الملفات، سياسة التصحيح الافتراضية.
UC-02	إدارة الأدوار والصلاحيات	إنشاء المستخدمين وإسناد الأدوار وضبط الوصول لكل وحدة.
UC-03	إدارة التخصصات وقوالب الامتحانات	تعريف مجالات الخبرة وبناء امتحانات أساس قابلة لإعادة الاستخدام.

HR MANAGER – مسؤول التوظيف

#	الحالة	الوصف
UC-04	إضافة ملف مرشح	تسجيل بيانات المرشح والوظيفة المتقدم لها ومتابعة حالته.
UC-05	إسناد امتحان لمرشح	اختيار امتحان وتوليد رابط آمن وإرساله بالبريد.
UC-06	تتبع المحاولات والدرجات	متابعة حيّة لعدد المحاولات وحالة كل منها.
UC-07	تحليل لوحات النتائج	مقارنة أداء المرشحين على مستوى الامتحان أو الوظيفة.

SUPERVISOR / REVIEWER – المشرف والمراجع

#	الحالة	الوصف
UC-08	بناء الأسئلة والامتحانات	إنشاء امتحان وتعبئته بأسئلة متعددة الأنواع مع وسائل.
UC-09	الدخول لطاбор المراجعة اليدوية	عرض المحاولات المعلقة وتصحيح الإجابات المفتوحة.
UC-10	إضافة تعليقات وتغذية راجعة	تبرير الدرجة اليدوية بملاحظة مكتوبة.

CANDIDATE – المرشح

#	الحالة	الوصف
UC-11	التسجيل الذاتي	التسجيل عبر نموذج عام إن كان مفعلاً في الإعدادات.

#	الحالة	الوصف
UC - 12	الدخول للامتحان برمز آمن	فتح الامتحان عبر رابط محدود الصلاحية والمحاولات.
UC - 13	أداء الامتحان وتسليمه	الإجابة ضمن المؤقت والتسليم يدوياً أو تلقائياً.
UC - 14	رفع ملف كإجابة	إرفاق مستند أو صوت أو فيديو ضمن الإجابة.
UC - 15	عرض النتيجة	الاطلاع على الدرجة والنجاح بعد اكتمال التصحيح.

DEVELOPER - المطور

#	الحالة	الوصف
UC - 16	إضافة نوع سؤال جديد	توسيع النظام بنوع سؤال إضافي دون تعديل منطق التصحيح القائم.

04 قصص المستخدم

أربع وثلاثون قصة في سبع ملاحم، كل واحدة بمعايير قبول قابلة للاختبار. التقييم يُستخدم في رسائل ال commit وتذاكر العمل.

E1 · إدارة الامتحانات والأسئلة

MUST E1-01

بصفتي **مشرفاً**، أريد إنشاء امتحان بمدة ونسبة نجاح وتخصص، لكي أعيد استخدامه مع عدة مرشحين.

- ☐ المدة بالدقائق مطلوبة وأكبر من صفر.
- ☐ نسبة النجاح مئوية بين 1 و100، افتراضها 60%.
- ☐ الامتحان يُنشأ في حالة مسودة ولا يمكن إسناده قبل احتوائه سؤالاً واحداً على الأقل.

MUST E1-02

بصفتي **مشرفاً**، أريد إضافة سؤال من أي من الأنواع الستة، لكي أعطي مهارات نظرية وعملية معاً.

- ☐ الحقول المطلوبة تتغير حسب النوع: الخيارات للاختيار، المخرجات المتوقعة للكود.
- ☐ درجة السؤال عدد عشري أكبر من صفر.
- ☐ مؤقت السؤال اختياري ولا يتجاوز مدة الامتحان.

SHOULD E1-03

بصفتي **مشرفاً**، أريد إرفاق صورة أو صوت أو فيديو بالسؤال، لكي أختبر مهارات لا يعبر عنها النص.

☐ الصيغ المسموحة والحد الأقصى للحجم مضبوطان في إعدادات النظام.

☐ حذف السؤال يحذف ملفه المرتبط.

SHOULD E1-04

بصفتي **مشرفاً**، أريد جدولة نافذة زمنية للامتحان، لكي لا يُفتح خارج موعده.

☐ عند التفعيل يصبح تاريخا البداية والنهاية مطلوبين والبداية قبل النهاية.

☐ محاولة البدء خارج النافذة تُرفض برسالة تشرح الموعد.

COULD E1-05

بصفتي **مشرفاً**، أريد نسخ امتحان قائم، لكي أبن نسخة معدلة دون إعادة إدخال الأسئلة.

☐ النسخة تُنشأ كمسودة باسم مميز ولا ترث المحاولات ولا الروابط.

E2 · إدارة المرشحين والروابط

MUST E2-01

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد تسجيل مرشح بياناته والوظيفة المتقدم لها، لكي أربطه بامتحان.

☐ البريد مطلوب وبصيغة صحيحة وفريد على مستوى النظام.

☐ الحالة الابتدائية «قيد التقييم».

MUST E2-02

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد توليد رابط امتحان آمن بتاريخ انتهاء وعدد محاولات، لكي أتحكم في نافذة الوصول.

☐ الرمز عشوائي تشفيرياً بطول 32 بايت على الأقل.

☐ تاريخ الانتهاء مستقبلي وعدد المحاولات بين 1 و10.

☐ الرابط لا يعمل إلا للمرشح والامتحان المرتبطين به.

MUST E2-03

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد إرسال الرابط بالبريد تلقائياً، لكي لا أنسخه يدوياً.

☐ الرسالة ثنائية اللغة وتتضمن اسم الامتحان ومدته وتاريخ انتهاء الرابط.

☐ فشل الإرسال يُسجل ويُعاد تلقائياً ولا يُفشل عملية إنشاء الرابط.

SHOULD E2-04

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد إلغاء رابط قبل استخدامه، لكي أتصرّف عند التسريب أو الخطأ.

☐ الرابط الملقى يعطي رسالة واضحة لا خطأ عاماً.

SHOULD E2-05

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد إسناد امتحان لمجموعة مرشحين دفعة واحدة، لكي أتعامل مع دفعات التوظيف.

☐ كل مرشح يحصل على رمز مستقل.

☐ تقرير يبين من أرسل له ومن فشل.

E3 · أداء الامتحان قلب النظام

MUST E3-01

بصفتي **مرشحاً**، أريد فتح الامتحان برابط دون إنشاء حساب، لكي أبدأ فوراً.

☐ الرمز المنتهي أو المستند أو الملقى يعطي رسالة تشرح السبب تحديداً.

☐ الرمز الصالح يُصدر جلسة قصيرة الأجل تنتهي بانتهاء المحاولة.

☐ الجلسة لا تمنح أي وصول خارج امتحان هذه المحاولة.

MUST E3-02

بصفتي **مرشحاً**، أريد رؤية شاشة تمهيدية قبل البدء، لكي أعرف المدة وعدد الأسئلة قبل تشغيل المؤقت.

☐ المؤقت لا يبدأ إلا بضغط «ابدأ».

☐ تُعرض المدة وعدد الأسئلة والمحاولات المتبقية.

MUST E3-03

بصفتي **مرشحاً**، أريد أن تُحفظ كل إجابة فور كتابتها، لكي لا أفقد عملي عند انقطاع الشبكة.

☐ الحفظ يتم عند الانتقال بين الأسئلة وكل 15 ثانية أثناء الكتابة.

☐ مؤشر مرئي يبين آخر حفظ ناجح.

☐ إعادة تحميل الصفحة تستأنف من آخر حالة محفوظة.

MUST E3-04

بصفتي **مرشحاً**، أريد رؤية الوقت المتبقي، لكي أوزّع وقتي.

☐ الوقت المتبقي يُحسب من وقت الخادم لا من ساعة المتصفح.

☐ تنبيه بصري ونصّي عند تبقي 5 دقائق و1 دقيقة.

☐ المؤقت مُعلن عبر "aria-live="polite" لقارئ الشاشة.

MUST E3-05

بصفتي **مرشحاً**، أريد تسليماً تلقائياً عند انتهاء الوقت، لكي لا أُحرّم من درجة أجبتها.

☐ المتصفّح يسلم عند وصول المؤقت للصفر.

☐ عامل خلفي على الخادم يسلم المحاولات المنتهية زمنياً حتى لو أُغلق المتصفّح.

☐ الإجابات المحفوظة قبل الانتهاء تُحتسب كاملة.

MUST E3-06

بصفتي **مرشحاً**، أريد رفع ملف كإجابة، لكي أسلم عملاً لا يُكتب في مربع نص.

☐ الصيغة والحجم يُفحصان قبل الرفع وتُعرض رسالة واضحة عند الرفض.

☐ شريط تقدّم أثناء الرفع وإمكانية الاستبدال.

SHOULD E3-07

بصفتي **مرشحاً**، أريد التنقل بين الأسئلة ومعرفة ما تبقي، لكي أراجع قبل التسليم.

☐ خريطة أسئلة تميّز المُجاب عن غير المُجاب.

☐ تأكيد قبل التسليم يذكر عدد الأسئلة غير المُجابهة.

SHOULD E3-08

بصفتي **مشرفاً**، أريد خلط ترتيب الخيارات لكل مرشح، لكي أقلل النسخ بين المتقدمين.

☐ الخلط ثابت داخل المحاولة الواحدة حتى لا تتبدّل عند إعادة التحميل.

SHOULD E3-09

بصفتي **مرشحاً**، أريد أن يمنعني النظام من محاولة ثانية متزامنة، لكي لا تتضارب إجاباتي.

☐ وجود محاولة نشطة يستأنفها بدل إنشاء جديدة.

☐ قيد فريد على مستوى قاعدة البيانات يمنع التزامن.

E4 · التصحيح

MUST E4-01

بصفتي **النظام**، أريد تصحيح الأسئلة الموضوعية آلياً فور التسليم، لكي تظهر نتيجة أولية دون انتظار.

- ☐ الاختيار من متعدد وصح/خطأ: مطابقة غير حساسة لحالة الأحرف والمسافات.
- ☐ الكود: مقارنة المخرجات المتوقعة نصياً بعد تطبيع نهايات الأسطر.
- ☐ الدرجات عشرية لا صحيحة.

E4-02 MUST • إصلاح ثغرة

بصفتي **مشرفاً**، أريد أن يعاقب التصحيح على الخيارات الخاطئة في الأسئلة متعددة الإجابات، لكي لا يفلت من يختار كل شيء بالدرجة الكاملة.

- ☐ اختيار أي خيار خاطئ واحد يُصَفّر درجة السؤال.
- ☐ الاختيار الجزئي الصحيح يأخذ نسبته من الدرجة.
- ☐ السلوك قابل للتبديل على مستوى السؤال عبر AllowPartialCredit.

E4-03 MUST

بصفتي **مراجعاً**، أريد طابوراً بالمحاولات المنتظرة للتصحيح اليدوي، لكي أعرف ما ينتظرن.

- ☐ الطابور يُظهر المرشّح والامتحان ووقت التسليم وعدد الأسئلة المعلقة.
- ☐ فرز حسب الأقدم أولاً افتراضياً.

E4-04 MUST • إصلاح عطل

بصفتي **مراجعاً**، أريد أن تُحدّث النتيجة النهائية فور اعتماد تصحيحي، لكي لا تبقى المحاولة معلقة للأبد.

- ☐ حفظ المراجعة يعيد حساب مجموع المحاولة فوراً.
- ☐ عند مراجعة آخر سؤال معلق تُرفع علامة الاكتمال وتُزال علامة الانتظار.
- ☐ النجاح يُحتسب بنسبة الدرجة إلى المجموع الكلي مقابل نسبة نجاح الامتحان.

E4-05 SHOULD

بصفتي **مراجعاً**، أريد كتابة ملاحظة مع الدرجة، لكي يفهم سبب التقييم لاحقاً.

- ☐ الملاحظة تُحفظ مع هوية المراجع ووقت المراجعة.

E4-06 COULD

بصفتي **مطوّراً**، أريد إضافة نوع سؤال جديد بتسجيل مصحّح واحد، لكي لا أعدّل منطق التصحيح القائم.

- ☐ إضافة النوع لا تتطلب تعديل أي مصحّح موجود.
- ☐ نوع بلا مصحّح مسجّل يُوجّه للمراجعة اليدوية تلقائياً.

E5 · النتائج ولوحات المتابعة

MUST E5-01

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد لوحة تُلخّص كل امتحان بعدد المحاولات ونسبة النجاح، لكي أرى الصورة الكبيرة.

- ☐ التجميع يتم في قاعدة البيانات لا في الذاكرة.
- ☐ الاستجابة تحت ثانيتين مع 10,000 محاولة.

MUST E5-02

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد ترشيح النتائج حسب الامتحان أو المرشّح أو الحالة، لكي أصل للمعلومة بسرعة.

- ☐ ترقيم صفحات من جهة الخادم.
- ☐ الترشيح يبقى محفوظاً عند العودة للصفحة.

SHOULD E5-03

بصفتي **مرشّحاً**، أريد رؤية نتيجتي بعد اكتمال التصحيح، لكي أعرف موقفي.

- ☐ النتيجة لا تُعرض قبل اكتمال المراجعة اليدوية.
- ☐ تُعرض الدرجة والنجاح دون كشف الإجابات الصحيحة.

COULD E5-04

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد تصدير النتائج إلى ملف جدولي، لكي أشاركها خارج النظام.

- ☐ التصدير يحترم الترشيح المطبّق حالياً.

E6 · الإدارة والإعدادات

MUST E6-01

بصفتي **مديراً**، أريد إدارة المستخدمين وإسناد الأدوار، لكي أتحكم بالوصول.

- ☐ تعطيل مستخدم يُنهي جلساته الفعّالة.

SHOULD E6-02

بصفتي **مديراً**، أريد تفعيل أو تعطيل التسجيل الذاتي، لكي أضبط من يدخل النظام.

- ☐ التعطيل يُخفي رابط التسجيل ويرفض الطلب على الخادم أيضاً.

بصفتي **مديراً**، أريد سجل تدقيق للعمليات الحساسة، لكي ألتبّع من فعل ماذا.

☐ يُسجّل: إنشاء وإلغاء الروابط، تعديل الدرجات، تغيير الصلاحيات.

E7 · التجربة والوصولية

MUST E7-01

بصفتي **مستخدماً عربياً**، أريد واجهة عربية ب RTL كامل، لكي أستخدم النظام بلغتي دون كسر في التخطيط.

☐ الأيقونات الاتجاهية تنعكس، والجداول والنماذج تنعكس بلا تدخل.

☐ تبديل اللغة لا يفقد سياق الصفحة الحالية.

☐ الأرقام والتواريخ تُعرض بصيغة اللغة المختارة.

MUST E7-02

بصفتي **مستخدماً يعتمد لوحة المفاتيح أو قارئ شاشة**، أريد نظاماً قابلاً للتشغيل بالكامل دون فأرة.

☐ كل عنصر تفاعلي له حالة تركيز مرئية.

☐ تباين النص 4.5:1 في الوضعين الفاتح والداكن.

☐ شاشة أداء الامتحان تجتاز تدقيق WCAG 2.2 AA كاملاً.

SHOULD E7-03

بصفتي **مرشحاً على الجوال**، أريد أداء الامتحان من الهاتف بلا معاناة.

☐ مساحات اللمس 44×44 بكسل على الأقل.

☐ لا تمرير أفقي على أي عرض شاشة.

SHOULD E7-04

بصفتي **مستخدماً**، أريد حالات فارغة وتحميل وخطأ واضحة، لكي أفهم ما يحدث.

☐ كل جدول له حالة فارغة تقترح الخطوة التالية.

☐ رسائل الخطأ تشرح السبب والحل لا رمز الخطأ.

أربعة تدفقات تحكم التصميم. المخططات بالإنجليزية لأن أسماء المشاركين هي أسماء مكوّنات فعلية في الكود.

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor HR as HR Manager
    participant API as ExamLink API
    participant DB as Database
    participant Q as Background Queue
    participant Mail as Email Sender
    actor C as Candidate

    HR->>API: POST /exam-links {candidateId, examId, expiry, maxAttempts}
    API->>API: generate 32-byte crypto token
    API->>DB: persist ExamLink (hashed token)
    API->>Q: enqueue SendExamLinkEmail
    API-->>HR: 201 { url, expiresAt }
    Q->>Mail: render bilingual template
    Mail->>C: email with secure link
    Note over Q,Mail: retry with backoff on failure
    link creation never blocked
```

تدفق ١ – إسناد امتحان وإرسال الرابط. الإرسال غير متزامن عمداً: فشل خادم البريد لا يُفشّل إنشاء الرابط. الرمز يُخزّن مُجزّأً لا نصّاً صريحاً.

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor C as Candidate
    participant UI as Angular App
    participant Auth as Exam Session Issuer
    participant API as Attempt API
    participant DB as Database

    C->>UI: opens /exam/access/{token}
    UI->>Auth: POST /exam-session {token}
    Auth->>DB: load link by token hash
    alt token invalid / expired / exhausted / revoked
```

```

Auth-->>UI: 403 + specific reason
UI-->>C: message explaining exactly why
           else valid
Auth->>Auth: mint short-lived JWT
claims: candidateId, examId, attemptId
Auth-->>UI: { examSessionToken, exam preview }
UI-->>C: pre-start screen (duration, question count)
           C->>UI: presses Start
UI->>API: POST /attempts (Bearer examSessionToken)
           API->>DB: check active attempt
                   alt active attempt exists
API-->>UI: resume existing attempt
           else none
API->>DB: create attempt, increment link usage
API-->>UI: attempt + first question
           end
           UI-->>C: timer starts
           end

```

تدفق ٢ – الدخول بالرمز وبدء المحاولة. هذا هو التدفق المكسور حالياً في الكود. الحل: رمز الرابط يُبادل بجلسة امتحان قصيرة الأجل تحمل صلاحيات مقيدة بهذه المحاولة، بدل استدعاء خدمة محمية بصلاحيات إدارية من نقطة مجهولة.

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor C as Candidate
    participant UI as Angular App
    participant API as Answer API
    participant DB as Database
    participant W as Timeout Worker

    loop every question
        C->>UI: types / selects answer
        UI->>API: PUT /attempts/{id}/answers/{qid}
        API->>DB: upsert answer
        API-->>UI: { savedAt, serverTimeRemaining }
        UI-->>C: "saved 12:04:31" indicator
    end

```

```

        alt candidate submits
            C->>UI: Submit
            UI->>API: POST /attempts/{id}/submit
            else timer reaches zero in browser
            UI->>API: POST /attempts/{id}/submit (auto)
            else browser closed / offline
            W->>DB: scan attempts past deadline
            W->>API: force submit
            end
            API->>API: grade (see flow 4)
            API-->>UI: result or "pending review"

```

تدفق ٣ – الحفظ التدريجي والتسليم. ثلاثة مسارات للتسليم، أحدها لا يعتمد على المتصفح إطلاقاً. الوقت المتبقي يعود من الخادم مع كل حفظ، فساعة المتصفح لا تُصدّق.

```

sequenceDiagram
    autonumber
    participant API as Submit Handler
    participant GR as GraderResolver
    participant G as IQuestionGrader
    participant DB as Database
    actor R as Reviewer

    API->>DB: load answers + questions (single query)
    loop each answer
        API->>GR: resolve(question.Type)
        alt grader registered
            GR-->>API: grader
            API->>G: Grade(question, answer)
            G-->>API: score + isCorrect
        else no grader
            GR-->>API: null
        end
        API->>API: mark NeedsManualReview
    end
    end
    API->>DB: save scores, set IsGraded / NeedsManualReview

```

```

opt manual review pending
R->>API: PUT /answers/{id}/review {score, comment}
API->>DB: save reviewed answer
API->>API: recalculate attempt total
alt no pending answers left
API->>DB: IsGraded = true, NeedsManualReview = false
API->>API: IsPassed = total/max >= exam.PassingPercentage
end
end

```

تدفق ٤ – التصحيح الآلي واليدوي. نمط Strategy لكل نوع سؤال: إضافة نوع جديد تعني تسجيل مصحح واحد. وإعادة الحساب بعد المراجعة اليدوية هي الحلقة المفقودة في الكود الحالي.

06 القرارات المعمارية

خمسة عشر قراراً ملزماً. التسعة الأولى من v1.0، والستة التالية اتُخذت أثناء التنفيذ – أربعة منها كشفها اختبار أو تدقيق أمني، لا مراجعة تصميم.

ADR-01 نموذج واحد للمُقيّم: Candidate

السياق الكود يحمل مسارين متوازيين كاملين: Trainee / ExamAttempt / ExamAnswer مقابل Candidate / CandidateExamAttempt / CandidateExamAnswer ، بخدمتيّ تصحيح منفصلتين تفعّلان الشيء نفسه.

القرار اعتماد Candidate وحذف مسار Trainee بالكامل مع ترحيل بيانات.

السبب الازدواجية تضاعف كل إصلاح وكل اختبار، وتضمن انحراف السلوك بين المسارين. المفردة الموحّدة تخدم كل الجماهير الثلاثة.

ADR-02 جلسة امتحان قصيرة الأجل بدل الوصول المجهول

السياق نقطة بدء الامتحان معلّمة AllowAnonymous لكنها تستدعي خدمة محمية بصلاحيّة إدارية، فترجع 403 دائماً.

القرار رمز الرابط يُبَادَل مرة واحدة بـ JWT قصير الأجل يحمل candidateId و examId و attemptId ، وتُحمى نقاط الامتحان بسياسة تقرأ هذه الـ claims.

السبب يفصل هوية المرشّح عن نظام الصلاحيات الإداري، ويجعل كل طلب أثناء الامتحان مقيداً بمحاولة واحدة بعينها.

ADR-03 التصحيح بنمط Strategy عبر IQuestionGrader

السياق التصحيح الحالي عبارة عن switch ضخم داخل خدمة واحدة، وإضافة نوع تعني تعديله.

القرار واجهة IQuestionGrader بتطبيق لكل نوع، تُحلّ عبر حاوية ABP. النوع بلا مصحّح يذهب للمراجعة اليدوية تلقائياً.

السبب يحقق UC-16 مباشرة، ويجعل كل نوع قابلاً للاختبار وحدوياً بمعزل عن غيره.

ADR-04 النجاح بالنسبة المئوية والدرجات عشرية

السياق الكود يستخدم `IsPassed = Score >= 60` برقم ثابت، ويقطع الدرجات إلى `int` رغم أن درجة السؤال `double`.

القرار إضافة `Exam.PassingPercentage` و `Exam.MaxScore` المحسوبة، واعتماد `decimal` في كل مسار الدرجات.

السبب امتحان من 200 درجة لا يمكن أن يكون حدّ نجاحه 60 نقطة. والاقتطاع يفقد الدرجات الجزئية التي بُني النظام لدعمها.

ADR-05 الخادم مرجع الوقت، والتسليم التلقائي مضمون بعامل خلفي

السياق لا يوجد تسليم تلقائي إطلاقاً، ولا حماية من تلاعب ساعة المتصفح.

القرار كل استجابة حفظ تُعيد الوقت المتبقي من الخادم. وعامل خلفي في ABP يفحص المحاولات المنتهية زمنياً كل دقيقة ويسلمها.

السبب إغلاق المتصفح أو انقطاع الشبكة لا يجوز أن يترك محاولة معلقة للأبد ولا أن يمنح وقتاً إضافياً.

ADR-06 تخزين الملفات عبر ABP BLOB Storing

السياق الرفع الحالي يكتب على نظام الملفات مباشرة، ويدمج مُدخل المستخدم `folder` في المسار دون تنقية، ومسار الجذر معطل بقيمة فارغة في الإعدادات.

القرار الانتقال إلى `Volvo.Abp.BlobStoring` بموَقّر نظام ملفات محلي قابل للتبديل لاحقاً إلى S3 أو Azure دون تغيير كود.

السبب يزيل خطر اجتياز المسار، ويؤدّ دورة حياة الملف مع الكيان، ويجعل الانتقال للسحابة تغيير إعدادات لا إعادة كتابة.

ADR-07 واجهة Angular بلا Bootstrap 5 — LeptonX نقي

السياق قرار سابق موثّق بحرفية «هدفنا الاعتماد على Bootstrap بشكل كامل» مع تصميم لوحة تحكم مرفوع — لكن المستودع ما زال يحمل تبعيات LeptonX وقالبه الافتراضي بلا تعديل.

القرار حذف `@abp/ng.theme.lepton-x` و `@volvo/ngx-lepton-x-lite`، وبناء Layout خاص يعيد ما نفقده: `Navbar` و `SideBar` مبني على الصلاحيات ومبدّل لغة و `breadcrumbs`.

السبب الوضع الحالي – تبعيات قالب لا نستخدمه ونية تصميم لم تُنفَّذ – هو أسوأ الاحتمالين. الحسم قبل كتابة أول شاشة أُرخص بكثير من بعد عشرين.

ADR-08 RTL متطلب تأسيسي لا لاحق

السياق لم يرد ذكر RTL في أي وثيقة متطلبات، رغم أن الواجهة عربية وقرار التصميم يتضمن مبدل لغة.

القرار الخصائص المنطقية في CSS حصراً (margin-inline-start لا margin-left)، و bootstrap.rtl.css ، وفحص RTL جزء من تعريف «منجز» لكل شاشة.

السبب تحويل عشرين شاشة إلى RTL بعد بنائها يعني إعادة بنائها. التكلفة عند التأسيس تقارب الصفر.

ADR-09 البقاء على SQL Server

السياق توجيه بأن نستخدم الأحدث في كل شيء. البديل المطروح عادة هو PostgreSQL.

القرار البقاء على SQL Server مع ترقية EF Core.

السبب «الأحدث» تعني أحدث ما يخدم المنتج لا أحدث ما هو متاح. قاعدة البيانات ليست عنق الزجاجة، وتغييرها يعني ترحيل عشرين migration قائمة مقابل صفر مكسب وظيفي. الميزانية الهندسية تُنفَق على الواجهة والمحرك المكسور.

ADR-10 حمولة JSON بدل عمود لكل نوع

السياق النموذج القديم كان عموداً لكل نوع: OptionsJson ، CodeExpectedOutput ، CodeLanguage ... ستة أنواع كلفت ستة أعمدة، والثلاثة عشر التي يحتاجها التقييم العام كانت ستكلف أربعين، كلها NULL في معظم الصفوف.

القرار عمود Payload واحد بصيغة JSON يحمل كل ما يخص النوع، مع QuestionPayloadValidator يفحصه عند الحفظ لا عند التصحيح.

السبب نوع جديد = مصحح جديد وشكل حمولة جديد، بلا migration وبلا مساس بالأنواع القائمة. الفحص عند الحفظ لأن حمولة لا يقرؤها مصحح تصبح سؤالاً لا يُصحح، ويُكتشف ذلك وشخص يجلس للامتحان.

ADR-11 السؤال لا يملكه امتحان

السياق Question.ExamId كان إلزامياً، ف«ثلاثة نماذج لمستوى A1» عنى نسخ الأربعين سؤالاً ثلاث مرات.

القرار ExamId صار اختيارياً. سؤال البنك يملكه CategoryId و LevelId ، والمخطط يسحب من امتحانه ومن البنك المتاح لمجاله ومستواه.

السبب النسخ تنحرف: مفتاح صُحِّح في نموذج يبقى خاطئاً في الآخرين، وإحصاءات سؤال جُمعت على نسخة تصف سؤالاً لا يستخدمه أحد. هذا هو نمط item banking المعتمد في تطوير الاختبارات، ومعه قاعدتان: بنك بثلاثة أضعاف طول النموذج على الأقل، وتتبع تعرض السؤال عبر النماذج.

ADR-12 تعدد المستأجرين مُفَعَّل فعلياً

السياق MultiTenancyConsts.IsEnabled كان true بينما لا كيان واحد يطبق IMultiTenant .المستخدمون كانوا مفصولين والبيانات مشتركة.

القرار كل كيانات التقييم السبعة عشر تطبق IMultiTenant ، والفلاتر تعمل على مستوى ABP.

السبب هذا لم يكن نقصاً بل تسريباً: مركز تدريب كان سيري بنك أسئلة مركز آخر. لا يوجد إصلاح لاحق أرخص من إصلاحه قبل أول مستأجر ثانٍ.

ADR-13 مفتاح الإجابة لا يغادر الخادم

السياق QuestionDto كان يشحن CorrectAnswer و CodeExpectedOutput إلى المتصفح. منع «فحص العنصر» فوق ذلك بلا معنى: الإجابة كانت في الاستجابة أصلاً.

القرار TakerQuestionProjector هو المسار الوحيد من سؤال إلى الشبكة أثناء الامتحان، ويجرّد كل نوع صراحةً. النوع غير المعروف لا يكشف إلا نص السؤال — يفشل مغلقاً.

السبب الأمن بالتصميم لا بالطبقات: نوع سؤال جديد لا يستطيع تسريب مفتاحه بالسهم، لأن الإسقاط يرفض ما لا يعرفه بدل أن يمرّره.

ADR-14 حذف AutoMapper بالكامل

السياق ABP 10 أسقط AutoMapper من نواته. إضافته لإصلاح البناء أظهرت ثغرة عالية الخطورة (GHSA-rvv3-g6hj-) (g44x) ورخصة تجارية.

القرار حذفها، وكتابة ثلاث تطبيقات IMapper IObject يدوياً.

السبب التحويل بين DTO وكيان ليس مشكلة تستحق تبعية بثغرة ورخصة. الكود اليدوي أطول بأسطر وأوضح في التتبع، ولا يُفاجئنا بحقل نُقل ضمناً.

ADR-15 هوية المستأجر سياق مستقل

السياق أي جهة تستخدم المنتج تريد اسمها وشعارها. السؤال كان: حقل في الإعدادات، أم كيان، أم محرّر ثيم كامل؟

القرار سياق Tenancy مستقل بثلاثة حقول جوهرية: اسم، شعار، لون أساسي واحد يغذي طبقة الـ tokens التي تشتق منه بقية درجاتها.

السبب محرّر ثيم كامل منتج بذاته، وأكثر ما يقدّمه هو وسيلة لجعل لوحة ألوان متاحة غير متاحة. ولون واحد يكفي لأن المرشّح يحتاج أن يتعرّف على الجهة، لا أن يعجب بها. وهو منفصل عن Catalog لأن تغيير الشعار لا شأن له بالجدول الذي يحمل شجرة الكفاءات.

07 حزمة التقنيات

الإصدارات أدناه مُتحقّق منها من السجلات الرسمية بتاريخ هذه الوثيقة، لا من الذاكرة.

المكوّن	الحالي	المستهدف	الحالة
NET.	9.0	10.0.11 LTS	منجز
ABP Framework	9.1	10.6.0	منجز إصداران رئيسيان
Angular	19.2	22.1.4	منجز بلا مناطق (zoneless)
EF Core	9.0	10.0.11	ترقية
Bootstrap	—	5.3.8	منجز بديل LeptonX
Node.js	—	24.20 LTS	جديد
Serilog.AspNetCore	—	10.0.0	جديد تسجيل مُهيكل
MailKit	—	4.17.0	جديد بديل NullEmailSender
FluentValidation	—	12.1.1	جديد تحقق من المدخلات
AutoMapper	—	—	محدوف ADR-14
حزم ABP للواجهة	—	فقط ng.core · ng.oauth	مُقلّص الباقي يثبت Angular على 20
Playwright	—	اختبارات الواجهة	منجز 66 اختباراً
SQL Server	—	بلا تغيير	مستقر ADR-09

لماذا NET 10 وليس 11؟

NET 11 متاح حالياً كـ preview.7 فقط، بدعم preview لا إنتاجي. أما 10.0.11 فهو LTS في الدعم الفعّال. اختيار preview لنظام سيحمل بيانات تقييم حقيقية ليس تحديثاً بل مخاطرة بلا مقابل. «الأحدث» في الإنتاج تعني أحدث LTS مستقر.

خيارات Angular الحديثة المعتمدة

- **Standalone components** بلا NgModule — النمط الافتراضي منذ Angular 19.
- **Signals** لإدارة الحالة المحلية، وخصوصاً حالة المؤقّت وحفظ الإجابات.
- **Zoneless change detection** — أداء أفضل على شاشة الامتحان ذات المؤقّت المستمر.
- صيغة التحكم الجديدة @if و @for و @switch بدل *ngIf و *ngFor.
- **inject()** بدل حقن المُنشئ.
- **Lazy loading** على مستوى المسار لكل وحدة وظيفة.

تحذير: الكود المولّد سابقاً بصيغة قديمة

مكوّنات Angular المكتوبة في محادثات التصميم تستخدم *ngIf و *ngFor ، وفيها عدم تطابق بين durationInMinutes في النموذج و timeLimitInMinutes في ال DTO. صالحة كمرجع للبنية، لا للنسخ المباشر.

08 خطة التنفيذ

خمس مراحل على عشرة أسابيع. كل مرحلة لها بوابة خروج — لا تبدأ التالية قبل اجتيازها. الترتيب مقصود: المحرّك قبل الواجهة، لأن بناء شاشات فوق منطق مكسور يضاعف العمل.

● المرحلة 0 — التمهيد والترقية الأسبوع 1

لا ميزات. إزالة العوائق التي تمنع العمل أصلاً.

- تثبيت .NET 10 SDK — البناء حالياً يفشل على جهاز التطوير لغياب SDK مناسب.
- ترقية ABP إلى 10.6 و EF Core إلى 10 و Angular إلى 22.
- نقل الأسرار من appsettings.json إلى User Secrets وإصلاح UploadRootPath الفارغ.
- تحديث docs/use-cases.md بالقائمة النهائية وحذف «خطّ التدريب».
- إضافة RTL كمتطلّب صريح في requirements.md.

بوابة الخروج: الحل يُبنى ويعمل، والتوثيق يطابق الواقع.

● المرحلة 1 — إصلاح المحرّك الأسبوعان 2-3

الأعطال التي تمنع النظام من أداء وظيفته الأساسية. أعلى أولوية في المشروع كله.

- ADR-01: توحيد النموذج وحذف مسار Trainee مع ترحيل البيانات.
- ADR-02: جلسة الامتحان قصيرة الأجل — إصلاح تدفق المرشّح المكسور.
- ADR-03: إعادة هيكلة التصحيح إلى IQuestionGrader.
- E4-02: معاينة الخيارات الخاطئة — إغلاق ثغرة الدرجة الكاملة.
- E4-04: إعادة حساب النتيجة بعد المراجعة اليدوية.
- ADR-04: نسبة النجاح والدرجات العشرية.
- [Authorize] على مستوى الصنف لكل خدمة تطبيق بلا استثناء.

بوابة الخروج: اختبار تكامل يقطع الرحلة كاملة — رابط — دخول — إجابة — تسليم — تصحيح آلي — مراجعة يدوية — نتيجة نهائية — وينجح.

● المرحلة 2 — إكمال منطق الأعمال الأسبوع 4

ما ينقص لتكون الرحلة صالحة للاستخدام الحقيقي لا للعرض فقط.

- ADR-05: التسليم التلقائي بمساريه — المتصفّح والعامل الخلفي.
- E3-03: الحفظ التدريجي للإجابات.

- E3-09: منع المحاولات المتزامنة بقيد على قاعدة البيانات.
- E2-03: إرسال البريد عبر MailKit بـ قالب ثنائي اللغة.
- ADR-06: الانتقال إلى BLOB Storing.
- إصلاحات الجودة: Clock.Now بدل DateTime.Now ، معالجة N+1 في التصحيح، تجميع لوحات النتائج على مستوى قاعدة البيانات.
- تحقق FluentValidation على كل DTO.

بوابة الخروج: محاولة تُسَلَّم تلقائياً بعد إغلاق المتصفح، والبريد يصل فعلياً.

المرحلة 3 – الواجهة الأسابيع 5-8

أكبر فجوة في المشروع: الواجهة اليوم قالب فارغ بلا شاشة واحدة.

أ3 . الأساس – الأسبوع 5

- ADR-07: حذف تبعيات LeptonX.
- نظام توكيز ثلاثي الطبقات مع دعم RTL والوضع الداكن.
- Layout: Navbar و Sidebar مبني على getGrantedPolicy ومبدّل لغة و breadcrumbs.
- توليد الـ proxies من الـ Backend.

ب3 . شاشات الإدارة – الأسبوع 6

- الامتحانات: قائمة وتحرير وجدولة.
- بناء الأسئلة بأنواعها الستة ورفع الوسائط.
- المرشّحون وتوليد الروابط وإرسالها.

ج3 . شاشة أداء الامتحان – الأسبوع 7

الشاشة الأعلى مخاطرة في المشروع: المرشّح يستخدمها مرة واحدة تحت ضغط الوقت، وأي خلل فيها يكلف مرشّحاً حقيقياً درجته.

- شاشة تمهيدية، ثم مؤقّت مزدوج مبني على وقت الخادم.
- حفظ تدريجي بمؤشّر مرئي، وخريطة أسئلة، ورفع ملفات.
- وصولية كاملة: aria-live للمؤقّت، تشغيل بلوحة المفاتيح، تباين مطابق.

د3 . المراجعة والنتائج – الأسبوع 8

- طابور المراجعة اليدوية وشاشة التصحيح مع التعليقات.
- لوحات النتائج بالترشيح وترقيم الصفحات.
- صفحة نتيجة المرشّح.

الأسبوعان 9-10

● المرحلة 4 – التصلب والتسليم

المشروع اليوم يحوي خمسة ملفات اختبار كلها عيّنت القالب – أي صفر تغطية فعلية.

- اختبارات وحدة لكل مصحّح ولخدمة الروابط ولإعادة حساب النتيجة.
- اختبارات تكامل للرحلة الكاملة ولمسارات الفشل.
- اختبارات واجهة عبر Playwright لشاشة الامتحان.
- Docker Compose وGitHub Actions.
- مراجعة أمنية: معدّل الطلبات على نقاط الرمز، رؤوس الأمان، تدقيق الصلاحيات.

بوابة الخروج: تغطية 70%+ على طبقة التطبيق، والرحلة الكاملة خضراء في CI.

تسلسل الاعتماديات

graph LR

المرحلة 0 P0[0]

المرحلة 1 P1[1] --> [ترقية]

[إصلاح المحرك]

المرحلة 2 P2[2] --> P1

[منطق الأعمال]

[أ . أساس الواجهة3] P3A --> P1

[ب . شاشات الإدارة3] P3B --> P3A

[ج . شاشة الامتحان3] P3C --> P2

P3A --> P3C

[د . المراجعة والنتائج3] P3D --> P3B

P3C --> P3D

المرحلة 4 P4[4] --> P3D

[التصلب والتسليم]

P2 --> P4

3أ يمكن أن يبدأ بالتوازي مع المرحلة 2 فور اكتمال المرحلة 1 – الواجهة الأساسية لا تعتمد على منطق الأعمال المتبقي. هذا يوفر أسبوعاً كاملاً إن توفّر شخصان.

الخطر	الأثر	المعالجة
ترقية ABP من 9.1 إلى 10.6 تكسر تخصيصات قائمة	انتهى	تمّت. كسرت فعلاً: ABP 10 أسقط AutoMapper (ADR-14)، وحزم الواجهة تثبت Angular على 20 فُحذفت.
بنك أسئلة صغير يجعل الخلط مسرحية – مرشّحان يجلسان ورقة شبه متطابقة	متوسط	تحذير عند النشر إذا كان البنك أقل من ثلاثة أضعاف طول النموذج، وثانٍ عند تعرّض سؤال لعدد كبير.
ترحيل بيانات Trainee إلى Candidate يفقد سجلات	مرتفع	سكربت ترحيل مع نسخة احتياطية وتحقق بالعدّ قبل حذف الجداول القديمة.
شاشة الامتحان أعقد من تقدير أسبوع واحد	متوسط	بناؤها كأول شاشة في المرحلة 3 لا آخرها، لكشف المفاجآت مبكراً.
تصميم angular-bootstrap_design.zip غير مطابق للاحتياج الفعلي	متوسط	مراجعته مقابل شاشات المرحلة 3 قبل بدء 3. أ. الملف مرفوع في مساحة العمل ولم يُطبّق بعد.
تنفيذ الكود فعلياً بدل مقارنة المخرجات	مؤجل	قيد صريح في المتطلبات. يحتاج بيئة تنفيذ معزولة – مشروع مستقل خارج هذه الخطة.

مسائل حُسمت منذ v1.0

- **هوية بصرية:** محسوم بُنيت من الصفر – نظام tokens ثلاثي الطبقات مع وضع داكن. والأهم: الهوية ليست هويتنا بل هوية كل مستأجر، عبر TenantBranding (ADR-15).
- **اللغة الافتراضية:** محسوم العربية افتراضاً، تُغيّر من الإعدادات. لا تُشتق من المتصفّح: مستخدم عربي على نظام إنجليزي شائع، والاشتقاق يخطئ أكثر مما يصيب.
- **وجهة النشر:** مفتوح ما زال بلا قرار. وقد ازداد وزناً: القابلية للتنصيب داخل شبكة الجهة صارت ميزة تنافسية لا تفصيلاً تشغيلياً – كل المنصّات المنافسة سحابة حصراً.

مسائل جديدة تحتاج قراراً

- **أقسام الامتحان:** حُسم ونفّذ كيان ExamSection بمؤقت وحدّ أدنى لكل قسم، وعلم «يجب اجتيازه» الذي يُرسيب الامتحان كلّ. ومعه القطع المشتركة: نص أو صوت أو فيديو تُبنى عليه عدّة أسئلة. الشاشتان في `/exams/:id/structure`.
- **حدّ التعرّض:** ٥٠٠ عرض عتبة مؤقتة يجب أن يضبطها المستأجر – امتحان داخلي لعشرين موظفاً غير امتحان عام لآلاف.
- **تنفيذ الكود:** مؤجل بلا تغيير. صار أقل إلحاحاً بعد اتساع النطاق: البرمجة عمود واحد من عدّة، لا المنتج.

سجل ما دخل المستودع، لا ما حُطّط له. مُحدّث بتاريخ 29-08-2026 عند 187 اختباراً أخضر (10 نطاق · 108 تطبيق · 69 تكامل).

النمط الذي تكرر أربع مرات

خدمة تطبيق مكتملة بلا مسار HTTP ولا شاشة تُقرأ في أي جرد كأنها «منجزة». حدث هذا مع `AssignmentAppService`، ثم `ReviewAppService`، ثم بنك الأسئلة المشترك الذي لم تستدع قاعدته أي جهة، ثم `AssessmentMediaAppService` — كل صورة سؤال وكل مقطع استماع كان يعيد 404. الدرس عملي: لا يُعدّ شيء منجزاً قبل أن يصل إليه إنسان من الواجهة. أربعة روابط في القائمة الجانبية كانت تسقط على لوحة المعلومات لغياب المسار.

ما صار يعمل

الكتالوج والبنك المشترك

المجالات والمستويات والموضوعات كانت جداول بلا شاشة، فكان `CategoryId` فارغاً دائماً، وقاعدة السحب تنهار إلى «أسئلة هذا الامتحان وحده». شاشة واحدة ناقصة كانت تُعطل البنك والمخطّط وتحليل الموضوعات معاً.

النموذج المسمّى يصل إلى الورقة

لم يكن أي كود يقرأ النموذج عند بدء المحاولة: كل جلوس كان يسحب ورقة عشوائية. الآن `Assignment.ExamFormId` يختار الورقة و `Attempt.ExamFormId` يسجل ما قُدّم فعلاً — لأن النموذج قد يُورشف بعد أن يجلس له أحد.

البنية: أقسام وقطع

القسم بمؤقّته وحدّه الأدنى، والقطعة (نص قراءة أو مقطع صوتي أو فيديو) تُبنى عليها عدّة أسئلة يراها الممتحن مرة واحدة. هذا ما كان ينقص ليكون امتحان اللغة امتحان لغة.

النتائج

صلاحيات `Results.*` كانت موجودة وخلفها لا شيء. مركز يرسل اختباراً لأربعين طالباً، يُصحّح آلياً، ثم لا شاشة تعرض درجة واحدة. الآن: كشف كامل، وملخص للفوج، وتصدير CSV، وتفصيل بالموضوع، وتحليل جودة الأسئلة.

هوية كل جهة

اسم الجهة وشعارها في الترويسة — وفي الشاشة التي يفتح عليها الممتحن رابطته، وهي الأهم: من يفتح رابط اختبار لا تربطه بنا علاقة ولا سبب يجعله يثق باسم لم يسمع به.

الشُّعب

شعبة تحت مستوى، وكشفها يُحرّر دفعة واحدة لأن المنشق يقرأ من سجل لا يتذكّر من تغيّر. المستوى هو ما يجعلها جزءاً من المنهج لا قائمة أسماء.

عيوب كشفتها اختبارات التكامل وحدها

ثلاثة، ولم يكن أي منها ظاهراً في طبقة واحدة

- جلسة الامتحان تنكسر بعد البدء. `StartAsync` لم يكن يُصدر بطاقة للمحاولة التي أنشأها، فكل نداء بعد البدء يبحث عن محاولة ...-000000000. اختبارات المتصفّح تُوقّف الطلبات عند حدود البروتوكول فلم تكن

تراه.

- **تسريب مفتاح الإجابة.** مسار النموذج المسمى كُتب بيده ونسي ترتيب الخيارات، وسؤال المطابقة بلا ترتيب مسجّل يصل بـ `left[i]` مقابل `right[i]` – أي مفتاح الإجابة داخل ما يُسلّم للممتحن. الحلّ: إسقاط واحد يمرّ به المساران.
- **اختبار متذبذب.** فحص كان يبحث عن «42» في الحمولة المُسلّسة كلها، فيفشل كلما احتوى معرّف السؤال العشوائي هذين الرقمين – نحو مرة من كل ثلاث.

ما زال مفتوحاً

- **تدوير النماذج (spiralling):** اختيار الورقة يدوي عند الإرسال. التدوير التلقائي بين النماذج المنشورة هو ما يحفظ قابلية المقارنة عبر الدفعات، ولم يُنفَّذ بعد.
- **حدّ التعرّض:** ما زال ثابتاً في الكود ويجب أن يضبطه المستأجر.
- **إدارة المستخدمين:** `/users` آخر رابط بلا مسار.
- **تنفيذ الكود:** مؤجّل بلا تغيير.

وثيقة تأسيس نظام إدارة التدريب والاختبارات • الإصدار 1.0 • مبنية على قراءة المستودعين `InternshipManagementSystem` و `InternshipManagementSystemUI` ومشروع `Quizbee` المرجعي ومحادثات التصميم السابقة. الإصدارات التقنية متحقّقة منها من السجلات الرسمية.